Villa Mercedes (SL), 3 de diciembre de 2024

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

VISTO:

El **CUDAP: EXP-UVM: 1326/2024**, mediante el cual el Ing. Marcelo NUÑEZ, presenta Informe Final de la Práctica Profesional Supervisada de la alumna FLORES, Valentina Pilar, de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución del Consejo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales Nº 58/2022 se aprobó la Reglamentación de la Práctica Profesional Supervisada para la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que mediante Resolución del Consejo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales Nº 22/2024, se protocolizo el inicio de la Práctica Profesional Supervisada.

Que la Dirección de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, remitió el expediente con el informe final a la comisión de Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información para su conocimiento y aval.

Que la Comisión de Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, aprueba el informe presentado por el Ing. Marcelo NUÑEZ y, propone como jurado evaluador al Ing. Alberto LEDESMA, al Lic. Walter MOLINA y al Dr. Gabriel NOVILLO RANGONE.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que la Dirección de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales realiza el pase a la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales para su conocimiento y aval.

Que la Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen aconseja Aprobar el informe final de la Práctica Profesional Supervisada de la carrera de Ingeniería en Sistema de Información de la alumna Valentina Pilar FLORES (DNI 43.621.217), llevada a cabo en el Club Jorge Newbery. Aprobar la designación como evaluadores a: Ing. Alberto LEDESMA, Lic. Walter MOLINA y Dr. Gabriel NOVILLO RANGONE. Aprobar la presentación de dicho informe ante el tribunal examinador en la mesa de examen correspondiente.

Que el Consejo de Escuela en su sesión ordinaria del día 11 de noviembre de 2024, resolvió hacer suyo el dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Que la Dirección de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, y con el aval del Consejo de Escuela, pasa a Secretaría Académica para su protocolización.

Que Secretaría Académica toma conocimiento, presta aval y remite a Despacho para emisión de acto administrativo.

Que Dirección de Despacho realiza el acto administrativo, incorporando las modificaciones pertinentes, conforme al anteproyecto adjunto al presente

Por ello, y en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: PROTOCOLIZAR el Informe Final de la Práctica Profesional Supervisada de la alumna Valentina Pilar FLORES, DNI: 43.621.217, de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, según se detallan en el ANEXO ÚNICO de la presente disposición.

ARTÍCULO 2º: RECONOCER al Ing. Alberto LEDESMA, DNI: 29.181.312, Lic. Walter MOLINA, DNI: 34.127.118, y Dr. Gabriel NOVILLO RANGONE, DNI: 23.066.108, como evaluadores de las Practicas.

ARTICULO 3º: Notifíquese, publíquese, insértese en el Libro de Resoluciones de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales y archívese.

RESOLUCIÓN C. ESC. ING. Y CS. AMB. Nº 34/2024

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ANEXO ÚNICO

PROYECTO NEWBERY

INFORME FINAL

CARRERA: Ingeniería en Sistemas de la Información

MATERIA: Práctica Profesional Supervisada

DOCENTE TUTOR:
ALTABA Marcelo

ALUMNA:
FLORES Valentina Pilar

2024

ÍNDICE:

1-INTRODUCCIÓN
1.1 PROPÓSITO DEL INFORME
1.2 PROPOSITOS DE LA PPS
1.3 ESTRUCTURA DE LA PPS
2-PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
2.1 INTERLOCUTORES EN LA PPS
2.2 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
3- MARCO TEÓRICO DE TRABAJO
3.1 FRAMEWORK DJANGO
3.2 LENGUAJES Y TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO WEB
3.3 DIAGRAMAS UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE)
3.5 PRUEBAS FUNCIONALES Y VALIDACIÓN DE DATOS
4- RESUMEN DEL TRABAJO EFECTUADO
4.1 DESCRIPCIÓN
4.2 AMBIENTE DE LA PPS
4.3 INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO
4.4 RESUMEN DEL ANÁLISIS
4.4.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO
4.4.2 FORMULARIOS
4.5 RESUMEN DEL DISEÑO
4.5.1 DIAGRAMA DE CLASES
4.5.2 FLUJOS DE ACTIVIDAD
4.6 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
4.6.1 DISEÑO DE INTERFAZ
4.6.2 PANTALLAS
5- PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5.1 TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS
5.2 RESUMEN DEL REGISTRO DE OBSERVACIONES Y VALIDACIÓN
6-CONCLUSIONES 33

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

1-INTRODUCCIÓN

1.1 PROPÓSITO DEL INFORME

En el presente informe se documentan las competencias y experiencias adquiridas durante la realización de la Práctica Profesional Supervisada (PPS), vinculando los conocimientos teóricos aprendidos durante la formación académica con su aplicación en un entorno laboral real.

Los objetivos de este informe son los siguientes:

- Evidenciar la aplicación de los conocimientos teóricos en un entorno práctico adecuado.
- Constatar la adquisición de competencias relevantes para el desempeño de actividades profesionales.
- Describir la estructura y funcionamiento de la organización/ institución en donde se llevó a cabo la PPS.

Documentar y sintetizar de manera general las actividades y el proyecto desarrollado durante la PPS.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

1.2 PROPOSITOS DE LA PPS

La PPS tiene como propósito integrar mis conocimientos adquiridos en la carrera Ingeniería en Sistemas de Información, al entorno laboral. A través de desarrollar experiencia y competencias, aspiro a contribuir favorablemente en los proyectos de la organización/ institución que me ha brindado la oportunidad de realizar mi Práctica Profesional Supervisada.

1.3 ESTRUCTURA DE LA PPS

La Práctica Profesional Supervisada se llevó a cabo en la Institución "Club Jorge Newbery", una organización dedicada a proporcionar un entorno para el entrenamiento, la competición y el desarrollo de actividades deportivas. Durante este periodo, participé en el desarrollo e implementación de módulos pertenecientes a un sistema de gestión para la administración de diversas actividades relacionadas al club, tales como la Gestión de Personas, Socios, Jugadores, Disciplinas y Categorías.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2-PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

En esta sección, vamos a encontrar una descripción de la institución Club Jorge Newbery, su misión, visión y principales actividades. Además de presentar la estructura organizacional y jerárquica de la entidad.

El Club Jorge Newbery, conocido también como Jorge Newbery de Villa Mercedes, es una institución deportiva con una sólida trayectoria en la ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, Argentina. Fundado el 5 de mayo de 1945, el club se ha consolidado como un espacio de referencia para las familias de la región, ofreciendo una gran cantidad de disciplinas

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

deportivas, lo que ha contribuido a su crecimiento sostenido en la cantidad de socios y participantes. No solo se destaca en la Liga Mercedina de Fútbol, siendo el equipo con mayor cantidad de títulos, sino también por ser un club que promueve la inclusión y participación de personas de todas las edades. Este enfoque ha convertido al club en un lugar clave para el desarrollo deportivo, social y cultural de la comunidad villa mercedina.

La visión integral del Club Jorge Newbery de Villa Mercedes es la de un Club Deportivo Moderno con capacidades desarrolladas, procesos internos optimizados, relaciones estratégicas útiles, dinámicas y consolidadas, que sea sostenible en el tiempo, y que posea un ambiente deportivo-recreativo óptimo para sus socios.

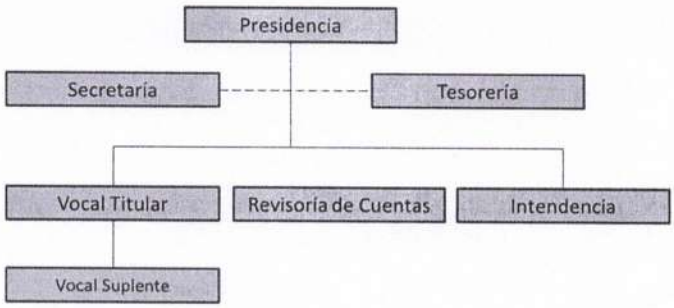
2.1 INTERLOCUTORES EN LA PPS

ROL	INTERLOCUTOR	INSTITUCIÓN
Presidente del club	Omar Berenguer	Newbery
Vicepresidente del club	Marcelo Nuñez	Newbery
Secretario del club	Andrés Lavalle Cobo	Newbery

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2.2 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Estructura organizacional: actualmente el Club cuenta con la siguiente estructura organizacional:



Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

3- MARCO TEÓRICO DE TRABAJO

En este proyecto, la implementación de una aplicación web de gestión requirió la integración de tecnologías y metodologías modernas de desarrollo de software, organizadas en distintos módulos y respaldadas por herramientas de control de versiones y modelado.

3.1 FRAMEWORK DJANGO

Django es un framework de desarrollo web de alto nivel para el lenguaje de programación Python, *diseñado para permitir el desarrollo rápido, limpio y pragmático*[1] de aplicaciones web escalables. Utiliza el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), que permite dividir

[1] Django Software Foundation. (s.f.). *The Web framework for perfectionists with deadlines.* Django.com. Recuperado el 27 de octubre de 2024, de https://www.djangoproject.com

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

la aplicación en componentes reutilizables y facilita la organización del código. Además, Django incluye una ORM (Object-Relational Mapping) que facilita la interacción con bases de datos, permitiendo trabajar con objetos de Python en lugar de consultas SQL, optimizando el flujo de trabajo y mejorando la seguridad de los datos.

3.2 LENGUAJES Y TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO WEB

a. **Python**: Python es *un lenguaje de programación que permite trabajar más rápidamente e integrar sistemas de manera más efectiva*[2]. Utilizado en el backend para manejar la lógica del sistema, control de datos y gestión de usuarios. Su versatilidad y compatibilidad con Django lo convierten en una opción ideal para aplicaciones web robustas.

b. **JavaScript**: Es un lenguaje de programación de que permite dinamismo e interactividad en las páginas web. En este proyecto, JavaScript fue clave para funciones que requerían interactividad, como la validación de formularios o el manejo de eventos sin recargar la página.

c. **HTML y CSS**: El HTML define la estructura y contenido de las páginas web, mientras que el CSS se utiliza para aplicar estilos y diseño visual. Estos lenguajes garantizaron una interfaz intuitiva y estética para los usuarios, cumpliendo con los principios de diseño de interfaces web.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

3.3 DIAGRAMAS UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE)

UML es *un lenguaje gráfico destinado al modelado de sistemas y procesos de un sistema*[3]. En este proyecto, los siguientes diagramas fueron fundamentales:

d. **Diagrama de Casos de Uso**: Describe las interacciones entre los usuarios (actores) y las funcionalidades principales del sistema, como agregar, editar y eliminar registros en módulos como categorías y disciplinas. *Un caso de uso representa una unidad funcional coherente de un sistema, subsistema o clase.*[4]

e. **Diagrama de Actividad**: Muestra el flujo de actividades de cada proceso clave, Estos diagramas clarificaron la secuencia de pasos y tomas de decisiones en el sistema, facilitando su desarrollo e implementación.

f. **Diagrama de Clases**: Refleja la estructura interna del sistema, mostrando las clases, atributos y relaciones entre las entidades del sistema. Este diagrama sirvió como base para el diseño de la base de datos y la organización de código, asegurando la cohesión y eficiencia de las relaciones en el sistema.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

3.4 CONTROL DE VERSIONES CON GIT

Git *es un sistema de control de versiones distribuido, gratuito y de código abierto, diseñado para gestionar todo, desde proyectos pequeños hasta muy grandes, con velocidad y eficiencia*[5] , permite rastrear cambios en el código fuente, facilitar la colaboración y evitar conflictos. Durante el

[2] Python Software Foundation. (s.f.). *About Python*. Python.org. Recuperado el 28 de octubre del 2024, de https://www.python.org

[3] UML 2.5: iniciación, ejemplos y ejercicios corregidos, (4ta edición)
De Laurent Debrauwer, Fien Van der Heyde

[4] Casos de uso UML, Miguel Vega, LSI - UGR
Granada, octubre de 2010

[5] Software Freedom Conservancy. (s.f.). Git. Git-scm.com. Recuperado el 20 de octubre de 2024, de https://git-scm.com

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

desarrollo, Git fue utilizado para organizar el flujo de trabajo en ramas (branching) para nuevas funcionalidades y pruebas, sin afectar la versión principal del sistema. Esto facilitó la colaboración y revisión de código en tiempo real, permitiendo la sincronización y control efectivo de cambios con el docente tutor.

3.5 PRUEBAS FUNCIONALES Y VALIDACIÓN DE DATOS

En el desarrollo de software, *las pruebas funcionales son pruebas de software que los evaluadores utilizan para evaluar si un sistema (o un componente de un sistema) cumple con el propósito del sistema (o del componente)*[6]

Tipos Comunes de Pruebas Funcionales:

- **Pruebas de Integración**: Evalúan cómo interactúan entre sí los distintos módulos del sistema.
- **Pruebas de validación:** La validación de datos consiste en confirmar que los datos ingresados en el sistema cumplen con los criterios definidos, como formato, tipo de dato, y valores permitidos.
- **Pruebas de usabilidad:** Revisan que la interfaz de usuario sea intuitiva y funcione sin errores en el entorno final.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

4- RESUMEN DEL TRABAJO EFECTUADO.

4.1 DESCRIPCIÓN

El club Newbery precisaba un sistema integral, que permitiera gestionar de forma eficiente a las personas que realizan actividades en el club, tanto las personas que abonan una membresía mensual, socios, como los que practican sus actividades recreativas y/o competitivas sin serlo; también, llevar registro de los jugadores de cada disciplina, las categorías en base a las disciplinas y un sistema para poder gestionar los cobros de las membresías sociales y la mensualidad de los no socios. Además de poder llevar un control ordenado y correcto del historial de cada jugador que ha pasado y pasará por el club. Por esta misma razón, es que se inició un proyecto para brindar un sistema útil para su administración.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Mi tarea en el sistema llamado "Newbery", consistió en analizar, diseñar y desarrollar los módulos de Gestión de Disciplinas, Categorías, Jugadores, Socios y Personas. Para lograrlo, mi tutor MA desarrollo un cronograma detallado para alcanzar objetivos utilizando una metodología flexible de trabajo.

4.2 AMBIENTE DE LA PPS

A continuación, se presentará una descripción general de la estructura del software, delineando el alcance y aspectos importantes de la PPS:

Alcance

[6] Parasoft. (s.f.). *Guía de pruebas funcionales*. Parasoft. Recuperado el 17 de octubre de 2024, de https://es.parasoft.com/learning-center/functional-testing-guide/

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

El alcance del trabajo desarrollado durante el periodo de la PPS, abarcó las siguientes actividades:

- **Recopilación de requisitos**: en colaboración con el docente tutor, se recopiló la información indispensable en base a los requisitos y funcionalidades necesarias para los módulos específicos de "Gestión de Disciplinas", "Gestión de Categorías", "Gestión de Jugadores", "Gestión de Socios" y "Gestión de Personas".
- **Documentación de requisitos:** se llevaron a cabo anotaciones y organización de estos requisitos de manera estructurada, de forma clara para su posterior desarrollo.
- **Elaboración de requisitos:** se realizaron los diagramas de casos de uso y diagramas de entidad-relación que representaron visualmente las interacciones y relaciones del sistema en los módulos especificados anteriormente.
- **Desarrollo de componentes del sistema:** se implementaron las funcionalidades previamente mencionadas. Esto incluyo el desarrollo de interfaces de usuario para las distintas gestiones y un CRUD para cada uno de los módulos referidos.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Pruebas y funcionalidades: tras el desarrollo, se realizaron las pruebas necesarias para cada una de las funcionalidades implementadas. El profesor Tutor, fue el responsable de supervisar este proceso, asegurándose del correcto funcionamiento en las pruebas de los distintos módulos realizados.

Límite

El límite de este trabajo se estableció en función de las actividades realizadas y el contexto del proyecto. La fase de análisis fue guiada por las funcionalidades y requisitos presentados proporcionados por el docente tutor, sin interacción con los usuarios finales. Las pruebas realizadas luego de la implementación de cada módulo durante la fase de las PPS, no incluyeron pruebas de usuario final y pruebas en la integración del sistema completo.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

4.3 INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

Especificaciones técnicas

Durante el desarrollo se utilizó el framework Django, para crear una estructura eficiente y modular. Esto facilitó la integración de los distintos módulos de gestión y mejoró la escalabilidad del sistema.

Los lenguajes utilizados durante el periodo de la PPS fueron Python y JavaScript. Además del uso de HTML y CSS para estructurar, desplegar y presentar la presentación del sistema web.

Colaboración y Control de Versiones

Se utilizó Git como herramienta de control de versiones, lo que facilito la colaboración con mi tutor, quien fue el responsable del análisis y diseño del sistema. Gracias a GIT pudimos mantener un control preciso de cambios en el código y asegurarnos de siempre trabajar sobre versiones actualizadas, evitando conflictos y errores durante el proceso de integración. Además, la utilización de la ramificación de Git fue clave para mantener la estabilidad del sistema, ya que logramos implementar nuevas funcionalidades y realizar pruebas sin afectar el código principal.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

4.4 RESUMEN DEL ANÁLISIS

En esta sección se encuentra una descripción de como el sistema gestiona cada una de los módulos que formaron parte de esta PPS.

Objetivos

Fundamentalmente los objetivos para esta fase fueron definir y comprender funcionalidades claves para el sistema, basadas en los requisitos obtenidos por parte del docente tutor. El propósito era que el sistema cumpla con las expectativas establecidas y administre adecuadamente las tareas de cada gestión mencionadas.

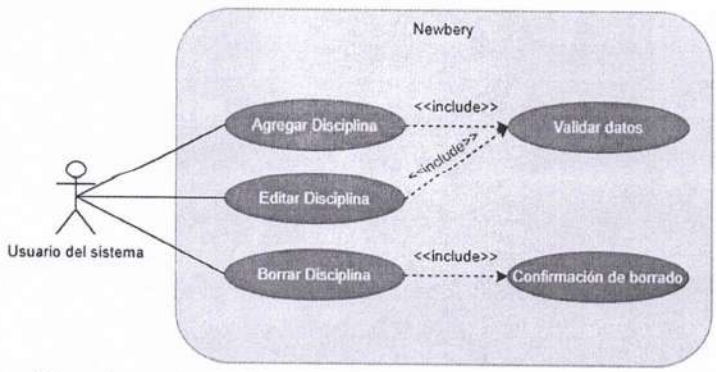
Para ello se buscó:

- Definir el alcance del sistema y sus límites identificando que parte quedarían comprendidas por la PPS.
- Organizar las necesidades funcionales del sistema, detallando las interacciones entre los usuarios y módulos de las distintas gestiones: "Gestión de Disciplinas", "Gestión de Categorías", "Gestión de Jugadores", "Gestión de Socios" y "Gestión de Personas".
- Producir una representación gráfica de las interacciones clave por medio de diagramas de caso de uso y las relaciones, atributos y operaciones mediante diagramas de clases.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

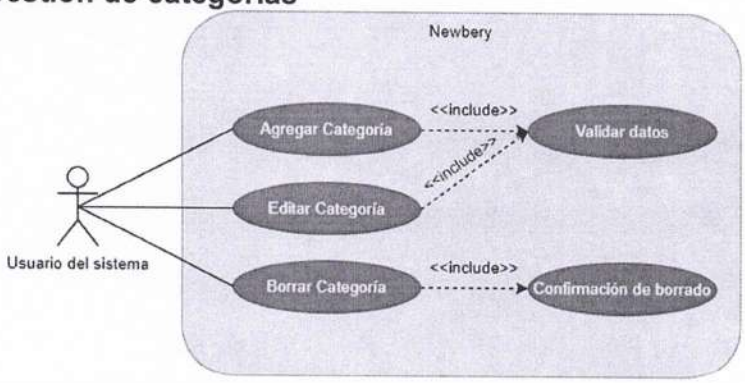
4.4.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

CU-001 Gestión de disciplinas



Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

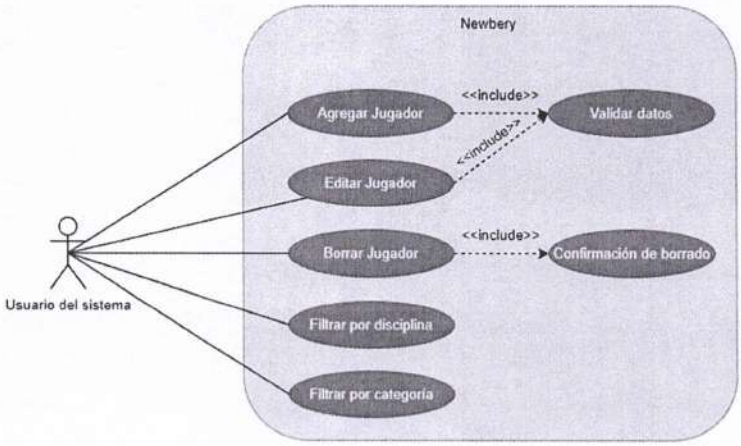
CU-002 Gestión de categorías



CU-003 Gestión de Jugadores:

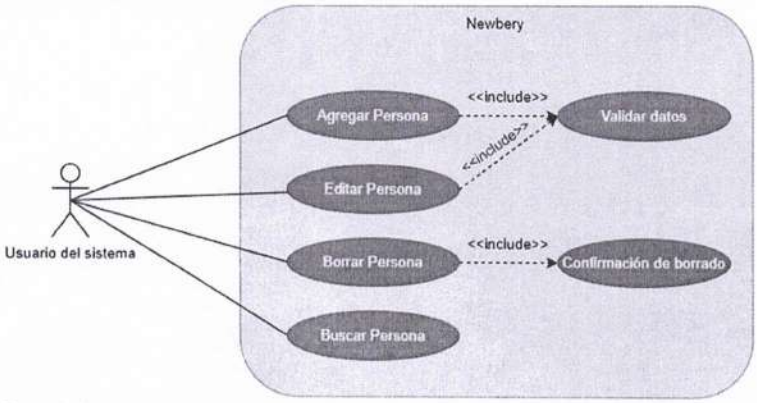
Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación



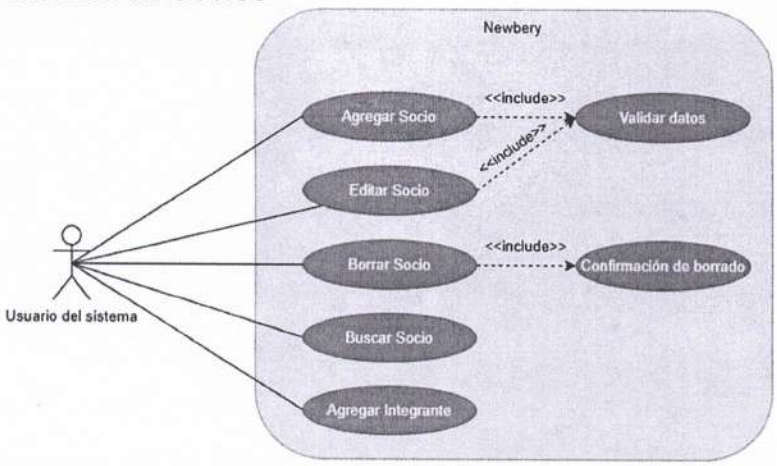
CU-004 Gestión de Personas

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes



CU-005 Gestión de Socios

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes



4.4.2 FORMULARIOS

INFORMACIÓN DEL CASO DE USO	
ID:	CU-001.1
Nombre:	Agregar disciplina.
Descripción:	El presente caso de uso permite al usuario del sistema poder agregar una nueva "Disciplina" al sistema, con los campos nombre y activo.
Actores:	Usuario del sistema.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Disparador:	Cuando el usuario selecciona la acción “Agregar” en el menú de gestión de disciplinas.		
Pre condiciones:	El usuario debe conocer los datos de inicio de sesión y cómo agregar una nueva disciplina. El usuario debe haber iniciado sesión, es decir, tener una sesión activa. No debe existir una disciplina con el mismo nombre que la que queremos ingresar.		
Flujo principal:	Pasos	Autor	
		Usuario	Sistema
	1	El usuario selecciona la opción “Agregar disciplina” en el menú de gestión de disciplinas.	El sistema muestra el formulario de "Agregar disciplina”.
	2	El usuario ingresa los datos de la disciplina en los campos correspondientes.	-
	3	Selecciona el botón "Guardar".	El sistema valida los datos ingresados y verifica que no exista otra disciplina con el mismo nombre.
	4	-	Si los datos son correctos y no hay duplicados, el sistema guarda el registro y confirma el éxito de la operación mediante un mensaje.
	5	El usuario visualiza la confirmación y puede regresar al menú principal de gestión de disciplinas.	-
Post condiciones:	La disciplina queda registrada y podrá estar visible seleccionando el apartado “Gestión de disciplinas”.		

INFORMACIÓN DEL CASO DE USO	
ID:	CU-001.2
Nombre:	Editar disciplina.
Descripción:	El presente caso de uso permite al usuario del sistema poder editar una “Disciplina” existente.
Actores:	Usuario del sistema.
Disparador:	Cuando el usuario selecciona la acción “Editar” en el menú de gestión de disciplinas.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Pre condiciones:	El usuario debe conocer los datos de inicio de sesión y cómo editar una disciplina. El usuario debe haber iniciado sesión, es decir, tener una sesión activa. La disciplina debe existir. Solo se puede editar el campo activo para las disciplinas que no posean jugadores y/o categorías pertenecientes a la misma.		
Flujo principal:	Pasos	Autor	
		Usuario	Sistema
	1	El usuario selecciona la opción "Editar disciplina" en la disciplina que queremos editar del menú de gestión de disciplinas.	El sistema muestra el formulario de "editar disciplina".
	2	El usuario ingresa o edita los datos de la disciplina en los campos correspondientes.	-
	3	Selecciona el botón "Guardar".	El sistema valida los datos ingresados y verifica que no exista otra disciplina con el mismo nombre.
	4	-	Si los datos son correctos y no hay duplicados, el sistema guarda el registro y confirma el éxito de la operación mediante un mensaje.
	5	El usuario visualiza la confirmación y puede regresar a ver los cambios en el menú principal de gestión de disciplinas.	-
Post condiciones:	La disciplina queda registrada con los nuevos datos y podrá estar visible seleccionando el apartado "Gestión de disciplinas".		

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

INFORMACIÓN DEL CASO DE USO			
ID:	CU-001.3		
Nombre:	Borrar disciplina.		
Descripción:	El presente caso de uso permite al usuario del sistema poder borrar una "Disciplina" existente.		
Actores:	Usuario del sistema.		
Disparador:	Cuando el usuario selecciona la acción "Borrar" en el menú de gestión de disciplinas.		
Pre condiciones:	El usuario debe conocer los datos de inicio de sesión y cómo editar una disciplina. El usuario debe haber iniciado sesión, es decir, tener una sesión activa. La disciplina debe existir. Solo se puede borrar las disciplinas que no posean jugadores y/o categorías pertenecientes a la misma.		
Flujo principal:	Pasos	Autor	
		Usuario	Sistema
	1	El usuario selecciona la disciplina que desea borrar en el menú de gestión de disciplinas.	-
	2	Hace clic en la opción "Borrar" correspondiente a la disciplina seleccionada.	El sistema muestra un mensaje de confirmación para verificar la acción de borrado.
	3	Confirma la baja y agrega la fecha de baja.	Si la disciplina puede ser dada de baja sin problemas, su campo de activo pasa a desactivo y se registra la fecha de baja.
	4	-	El sistema muestra un mensaje confirmando que la disciplina ha sido eliminada con éxito.
	5	Visualiza la confirmación y vuelve a la lista de gestión de disciplinas.	-
Post condiciones:	La disciplina se da de baja y ya no podrá estar visible seleccionando el apartado "Gestión de disciplinas".		

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

INFORMACIÓN DEL CASO DE USO			
ID:	CU-002.1		
Nombre:	Agregar categoría.		
Descripción:	El presente caso de uso permite al usuario del sistema poder agregar una nueva "Categoría" al sistema, con los campos "nombre", "disciplina", "paga disciplina" y "activo".		
Actores:	Usuario del sistema.		
Disparador:	Cuando el usuario selecciona la acción "Agregar" en el menú de gestión de categorías.		
Pre condiciones:	El usuario debe conocer los datos de inicio de sesión y cómo agregar una nueva categoría. El usuario debe haber iniciado sesión, es decir, tener una sesión activa. No debe existir una categoría con el mismo nombre perteneciente a la misma disciplina.		
Flujo principal:	Pasos	Autor	
		Usuario	Sistema
	1	El usuario selecciona la opción "Agregar categoría" en el menú de gestión de disciplinas.	El sistema muestra el formulario de "Agregar categoría".
	2	El usuario ingresa los datos de la categoría en los campos correspondientes.	-
	3	Selecciona el botón "Guardar".	El sistema valida los datos ingresados y verifica que no exista otra categoría con el mismo nombre perteneciente a la misma disciplina.
	4	-	Si los datos son correctos y no hay duplicados, el sistema guarda el registro y confirma el éxito de la operación mediante un mensaje.
	5	El usuario visualiza la confirmación y puede regresar al menú principal de gestión de categorías.	-

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Post condiciones:	La categoría queda registrada y podrá estar visible seleccionando el apartado “Gestión de categorías”.		
INFORMACIÓN DEL CASO DE USO			
ID:	CU-002.2		
Nombre:	Editar categoría.		
Descripción:	El presente caso de uso permite al usuario del sistema poder editar una “Categoría” existente.		
Actores:	Usuario del sistema.		
Disparador:	Cuando el usuario selecciona la acción “Editar” en el menú de gestión de categorías.		
Pre condiciones:	El usuario debe conocer los datos de inicio de sesión y cómo editar una categoría. El usuario debe haber iniciado sesión, es decir, tener una sesión activa. La categoría debe existir. Solo se puede editar el campo activo para las categorías que no posean jugadores pertenecientes a la misma.		
Flujo principal:	Pasos	Autor	
		Usuario	Sistema
	1	El usuario selecciona la opción “Editar categoría” en la disciplina que queremos editar del menú de gestión de disciplinas.	El sistema muestra el formulario de "editar categoría".
	2	El usuario ingresa o edita los datos de la categoría en los campos correspondientes.	-
	3	Selecciona el botón "Guardar".	El sistema valida los datos ingresados y verifica que no exista otra categoría con el mismo nombre en la misma disciplina, es decir duplicados.
	4	-	Si los datos son correctos y no hay duplicados, el sistema guarda el registro y confirma el éxito

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

			de la operación mediante un mensaje.
	5	El usuario visualiza la confirmación y puede regresar a ver los cambios en el menú principal de gestión de categorías.	-
Post condiciones:	La categoría queda registrada con los nuevos datos y podrá estar visible seleccionando el apartado "Gestión de categorías".		

INFORMACIÓN DEL CASO DE USO			
ID:	CU-002.3		
Nombre:	Borrar categoría.		
Descripción:	El presente caso de uso permite al usuario del sistema poder borrar una "Categoría" existente.		
Actores:	Usuario del sistema.		
Disparador:	Cuando el usuario selecciona la acción "Borrar" en el menú de gestión de categorías.		
Pre condiciones:	El usuario debe conocer los datos de inicio de sesión y cómo borrar una categoría. El usuario debe haber iniciado sesión, es decir, tener una sesión activa. La categoría debe existir. Solo se puede borrar las disciplinas que no posean jugadores y/o categorías pertenecientes a la misma.		
Flujo principal:	Pasos	Autor	
		Usuario	Sistema
	1	El usuario selecciona la categoría que desea borrar en el menú de gestión de categorías.	-
	2	Hace clic en la opción "Borrar" correspondiente a la categoría seleccionado.	El sistema muestra un mensaje de confirmación para verificar la acción de borrado.
	3	Confirma la baja y agrega la fecha de baja.	Si la categoría puede ser dada de baja sin problemas, su campo de activo pasa a desactivo y se registra la fecha de baja.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

	4	-	El sistema muestra un mensaje confirmando que la categoría ha sido eliminada con éxito.
	5	Visualiza la confirmación y vuelve a la lista de gestión de categorías.	-
Post condiciones:	La categoría queda dada de baja y ya no podrá estar visible seleccionando el apartado "Gestión de categorías".		

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

INFORMACIÓN DEL CASO DE USO			
ID:	CU-003.1		
Nombre:	Agregar jugador.		
Descripción:	El presente caso de uso permite al usuario del sistema poder agregar un nuevo "Jugador" al sistema, a una categoría perteneciente a una disciplina.		
Actores:	Usuario del sistema.		
Disparador:	Cuando el usuario selecciona la acción "Agregar" en el menú de gestión de jugadores.		
Pre condiciones:	El usuario debe conocer los datos de inicio de sesión y cómo agregar un nuevo jugador. El usuario debe haber iniciado sesión, es decir, tener una sesión activa. No debe existir el mismo jugador, en la misma categoría perteneciente a la misma disciplina.		
Flujo principal:	Pasos	Autor	
		Usuario	Sistema
	1	Selecciona la opción "Agregar" en gestión de jugadores.	Muestra el formulario de "Agregar Jugador".
	2	Ingresa los datos del nuevo jugador.	-
	3	Revisa los datos y selecciona el botón "Guardar".	Valida los datos ingresados y que el DNI ingresado no esté registrado en la misma categoría de la misma disciplina, es decir, que no se repita.
	4	-	Si todo es correcto, guarda el registro del jugador y emite mensaje de éxito.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

	5	Regresa al menú principal	-
Post condiciones:	El jugador queda registrado y podrá estar visible seleccionando el apartado "Gestión de jugadores".		

INFORMACIÓN DEL CASO DE USO			
ID:	CU-003.2		
Nombre:	Editar jugador.		
Descripción:	El presente caso de uso permite al usuario del sistema poder editar los datos de un "Jugador" existente del sistema		
Actores:	Usuario del sistema.		
Disparador:	Cuando el usuario selecciona la acción "Editar" en el menú de gestión de jugadores.		
Pre condiciones:	El usuario debe conocer los datos de inicio de sesión y cómo editar un jugador. El usuario debe haber iniciado sesión, es decir, tener una sesión activa.		
Flujo principal:	Pasos	Autor	
		Usuario	Sistema
	1	Selecciona la opción "Editar" en gestión de jugadores.	Muestra el formulario de "Editar Jugador", con los datos que tiene actualmente el jugador.
	2	Ingresa los nuevos datos o edita los existentes.	-
	3	Revisa los datos y selecciona el botón "Guardar".	Valida los datos ingresados y que el DNI ingresado no esté registrado en la misma categoría de la misma disciplina, es decir, que no se repita.
	4	-	Si todo es correcto, guarda el registro del jugador y emite mensaje de éxito.
	5	Regresa al menú principal	-
Post condiciones:	Los datos del jugador quedan actualizados con los datos recién registrados.		

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

INFORMACIÓN DEL CASO DE USO			
ID:	CU-003.3		
Nombre:	Borrar jugador.		
Descripción:	El presente caso de uso permite al usuario del sistema poder dar la baja a un "Jugador" del sistema. Es decir, realizar una eliminación lógica.		
Actores:	Usuario del sistema.		
Disparador:	Cuando el usuario selecciona la acción "Borrar" en el jugador deseado en el menú de gestión de jugadores.		
Pre condiciones:	El usuario debe conocer los datos de inicio de sesión y cómo borrar un jugador El usuario debe haber iniciado sesión, es decir, tener una sesión activa. El jugador exista en el sistema.		
Flujo principal:	Pasos	Autor	
		Usuario	Sistema
	1	El usuario selecciona el jugador que desea borrar en el menú de gestión de jugadores.	-
	2	Hace clic en la opción "Borrar" correspondiente al jugador seleccionado.	El sistema muestra un mensaje de confirmación para verificar la acción de borrado.
	3	Confirma la baja y agrega la fecha de baja.	Si el jugador puede ser dado de baja sin problemas, su campo de activo pasa a desactivo y se registra la fecha de baja.
	4	-	El sistema muestra un mensaje confirmando que el jugador ha sido eliminado con éxito.
	5	Visualiza la confirmación y vuelve a la lista de gestión de jugadores.	-
Post condiciones:	El jugador queda dado de baja.		

Cpde. RESOL C. ESC. ING. Y CS. AMB. Nº 34/2024

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

INFORMACIÓN DEL CASO DE USO			
ID:	CU-004.1		
Nombre:	Agregar persona.		
Descripción:	El presente caso de uso permite al usuario del sistema poder agregar una nueva "Persona" al sistema.		
Actores:	Usuario del sistema.		
Disparador:	Cuando el usuario selecciona la acción "Agregar" en el menú de gestión de personas.		
Pre condiciones:	El usuario debe conocer los datos de inicio de sesión y cómo agregar una nueva persona. El usuario debe haber iniciado sesión, es decir, tener una sesión activa. No debe existir una persona con el mismo DNI registrada en el sistema.		
Flujo principal:	Pasos	Autor	
		Usuario	Sistema
	1	El usuario selecciona la opción "Agregar persona" en el menú de gestión de personas.	El sistema muestra un formulario para ingresar los datos de la nueva persona.
	2	El usuario completa los campos requeridos.	-
	3	Selecciona el botón "Guardar".	Verifica que todos los campos obligatorios estén completos y que no exista otra persona con el mismo DNI.
	4	-	Si la validación es exitosa, guarda el nuevo registro de la persona.
	5	-	El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la persona ha sido agregada correctamente.
	6	El usuario visualiza la confirmación y vuelve a la lista de personas.	-
Post condiciones:	La nueva persona queda registrada y podrá estar visible seleccionando el apartado "Gestión de personas".		

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

INFORMACIÓN DEL CASO DE USO			
ID:	CU-004.2		
Nombre:	Editar persona.		
Descripción:	El presente caso de uso permite al usuario del sistema poder editar los datos de una "Persona" existente del sistema		
Actores:	Usuario del sistema.		
Disparador:	Cuando el usuario selecciona la acción "Editar" en el menú de gestión de personas.		
Pre condiciones:	El usuario debe conocer los datos de inicio de sesión y cómo editar el registro de una persona. El usuario debe haber iniciado sesión, es decir, tener una sesión activa.		
Flujo principal:	Pasos	Autor	
		Usuario	Sistema
	1	El usuario selecciona la persona que desea editar en el menú de gestión de personas.	-
	2	El usuario hace clic en la opción "editar" correspondiente a la persona seleccionada.	Muestra el formulario de "Editar persona", con los datos que la persona tiene actualmente.
	3	Ingresa los nuevos datos o edita los existentes.	Valida los datos ingresados y que el DNI ingresado no esté registrado, es decir, que no se repita.
	4	-	Si todo es correcto, guarda los nuevos datos de la persona y emite mensaje de éxito.
	5	Regresa al menú principal	-
Post condiciones:	Los datos de la persona quedan actualizados con los datos recién registrados.		

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

INFORMACIÓN DEL CASO DE USO			
ID:	CU-004.3		
Nombre:	Borrar persona		
Descripción:	El presente caso de uso permite al usuario del sistema poder dar la baja a una persona del sistema. Es decir, realizar una eliminación lógica.		
Actores:	Usuario del sistema.		
Disparador:	Cuando el usuario selecciona la acción "Borrar" en la persona deseada en el menú de gestión de personas.		
Pre condiciones:	El usuario debe conocer los datos de inicio de sesión y cómo borrar un jugador El usuario debe haber iniciado sesión, es decir, tener una sesión activa. La persona exista en el sistema.		
Flujo principal:	Pasos	Autor	
		Usuario	Sistema
	1	Selecciona la persona que desea borrar en el menú de gestión de personas.	-
	2	Hace clic en la opción "Borrar" correspondiente a la persona seleccionada.	El sistema muestra un mensaje de confirmación para verificar la acción de borrado.
	3	Confirma la baja y agrega la fecha de baja.	Si la persona puede ser dada de baja sin problemas, su campo de activo pasa a desactivo y se registra la fecha de baja.
	4	-	El sistema muestra un mensaje confirmando que la persona ha sido eliminada con éxito.
	5	Visualiza la confirmación y vuelve a la lista de gestión de personas.	-
Post condiciones:	La persona queda dada de baja.		

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

INFORMACIÓN DEL CASO DE USO			
ID:	CU-005.1		
Nombre:	Agregar socio.		
Descripción:	El presente caso de uso permite al usuario del sistema poder agregar un nuevo "socio" al sistema.		
Actores:	Usuario del sistema.		
Disparador:	Cuando el usuario selecciona la acción “Agregar” en el menú de gestión de socios.		
Pre condiciones:	El usuario debe conocer los datos de inicio de sesión y cómo agregar un nuevo socio. El usuario debe haber iniciado sesión, es decir, tener una sesión activa. El socio a agregar debe ser mayor a 18 años. El socio a agregar debe ser una persona registrada en el sistema en el apartado “Gestión de personas”.		
Flujo principal:	Pasos	Autor	
		Usuario	Sistema
	1	El usuario selecciona la opción "Agregar socio" en el menú de gestión de socios.	El sistema muestra un formulario para ingresar los datos del nuevo socio.
	2	El usuario completa los campos requeridos.	-
	3	Selecciona el botón “Guardar”.	Verifica que todos los campos obligatorios estén completos y correctos.
	4	-	Si la validación es exitosa, guarda el nuevo registro del socio.
	5	-	El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el nuevo socio ha sido agregado correctamente.
	6	El usuario visualiza la confirmación y vuelve a la lista de socios.	-
Post condiciones:	El nuevo socio queda registrado y podrá estar visible seleccionando el apartado “Gestión de socios”.		

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

INFORMACIÓN DEL CASO DE USO			
ID:	CU-005.2		
Nombre:	Editar socio.		
Descripción:	El presente caso de uso permite al usuario del sistema poder editar los datos de un "socio" existente del sistema		
Actores:	Usuario del sistema.		
Disparador:	Cuando el usuario selecciona la acción "Editar" en el menú de gestión de socios.		
Pre condiciones:	El usuario debe conocer los datos de inicio de sesión y cómo editar el registro de un socio. El usuario debe haber iniciado sesión, es decir, tener una sesión activa.		
Flujo principal:	Pasos	Autor	
		Usuario	Sistema
	1	El usuario selecciona el socio que desea editar en el menú de gestión de socios.	-
	2	El usuario hace clic en la opción "editar" correspondiente al socio seleccionado.	Muestra el formulario de "Editar socio", con los datos que el socio tiene actualmente.
	3	Ingresa los nuevos datos o edita los existentes.	Valida los datos ingresados.
	4	-	Si todo es correcto, guarda los nuevos datos del socio y emite mensaje de éxito.
	5	Regresa al menú principal	-
Post condiciones:	Los datos del socio quedan actualizados con la información recién registrada.		

INFORMACIÓN DEL CASO DE USO	
ID:	CU-005.3
Nombre:	Borrar socio.
Descripción:	El presente caso de uso permite al usuario del sistema poder dar la baja a un "socio" del sistema. Es decir, realizar una eliminación lógica.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Actores:	Usuario del sistema.		
Disparador:	Cuando el usuario selecciona la acción "Borrar" en el socio deseado en el menú de gestión de socios.		
Pre condiciones:	El usuario debe conocer los datos de inicio de sesión y cómo borrar un socio. El usuario debe haber iniciado sesión, es decir, tener una sesión activa. El socio exista en el sistema.		
Flujo principal:	Pasos	Autor	
		Usuario	Sistema
	1	El usuario selecciona el socio que desea borrar en el menú de gestión de socios.	-
	2	Hace clic en la opción "Borrar" correspondiente al socio seleccionado.	El sistema muestra un mensaje de confirmación para verificar la acción de borrado.
	3	Confirma la baja y agrega la fecha de baja.	Si el socio puede ser dado de baja sin problemas, su campo de activo pasa a desactivo y se registra la fecha de baja.
	4	-	El sistema muestra un mensaje confirmando que el socio ha sido eliminado con éxito.
	5	Visualiza la confirmación y vuelve a la lista de gestión de socios.	-
Post condiciones:	El socio queda dado de baja.		

4.5 RESUMEN DEL DISEÑO

En esta sección se encuentra una breve descripción de en qué consistió la etapa de diseño de las distintas funcionalidades del sistema y los flujos de actividad, que muestran los comportamientos de los módulos.

4.5.1 DIAGRAMA DE CLASES

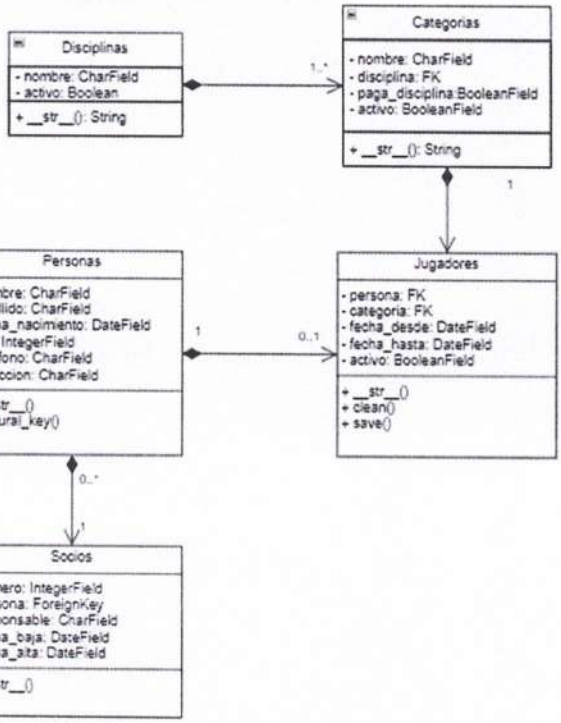
Estos resúmenes gráficos fueron muy útiles para conocer e interpretar las relaciones entre las clases de forma simple y práctica. Su utilización antes, durante y después de la implementación, es práctica a efectos de visualizar la estructura del sistema, ayudan a anticipar posibles conflictos de diseño y facilitan la comunicación entre los miembros del equipo, permitiendo que todos compartan una misma comprensión de la arquitectura del software.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes



4.5.2 FLUJOS DE ACTIVIDAD

A continuación, se encuentran los diagramas que representan como se representan los eventos de los casos de uso expuestos en la sección 3.4.1.

Diagrama de Actividad: Gestión de Disciplinas

Este diagrama muestra el flujo de actividades que ocurre durante la gestión de disciplinas, contempla los procesos de agregar una nueva disciplina, editar y eliminar una determinada disciplina existente.

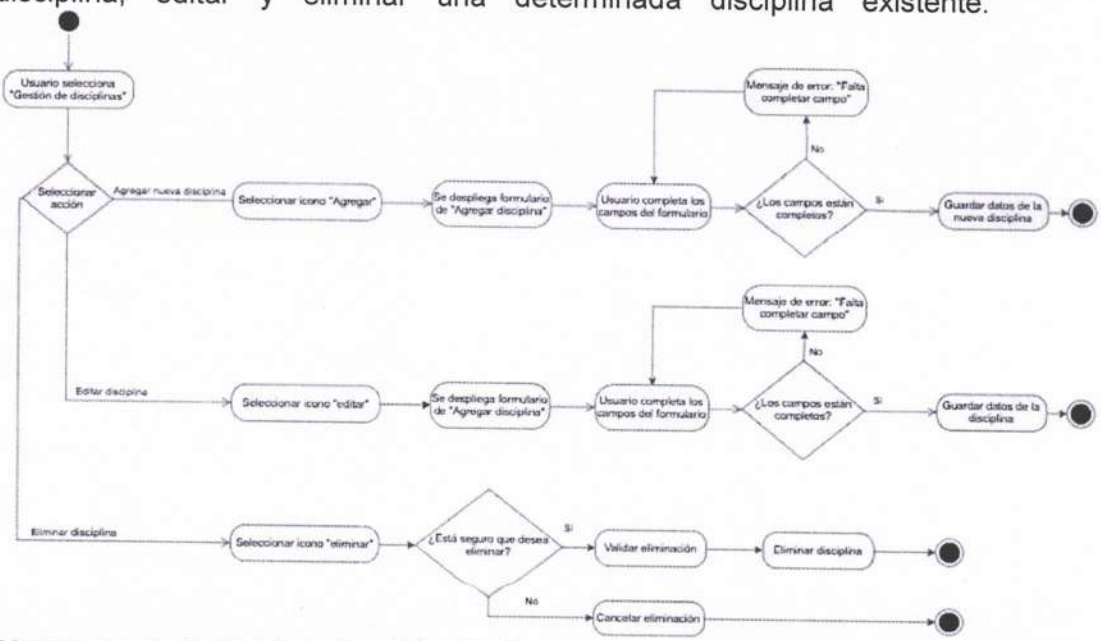
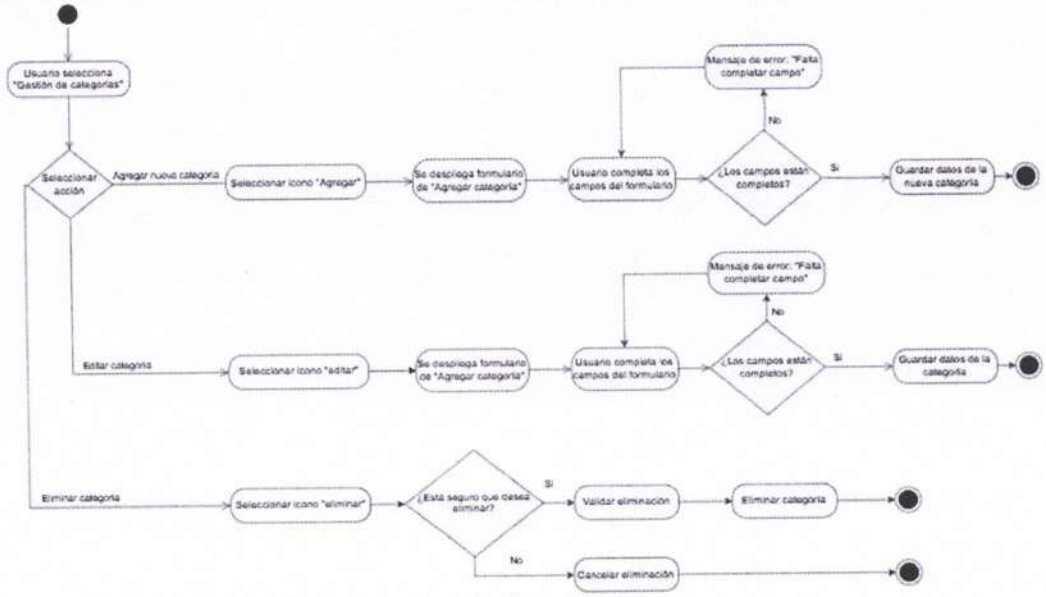


Diagrama de Actividad: Gestión de Categorías

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

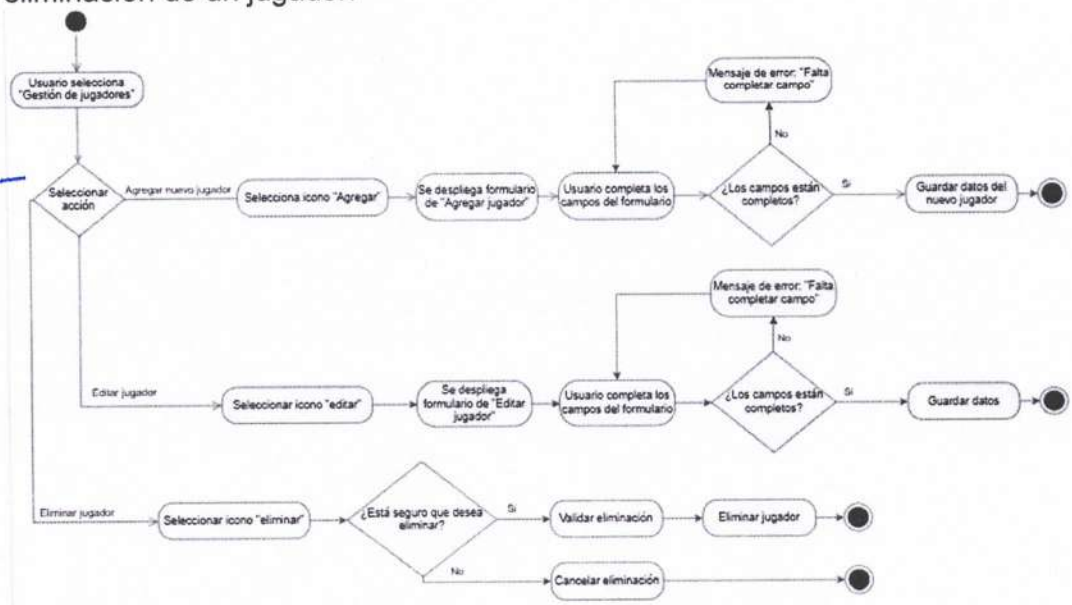
Este diagrama muestra el flujo de actividades que ocurre durante la gestión de categorías, contempla los procesos de agregar una nueva categoría, editar y eliminar una determinada categoría existente.



Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Diagrama de Actividad: Gestión de Jugadores

Este diagrama muestra el flujo de actividades que ocurre durante la gestión de jugadores, tales como la inscripción de un jugador en una categoría perteneciente a una disciplina, los procesos de edición y eliminación de un jugador.



Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Diagrama de Actividad: Gestión de Personas

Este diagrama muestra el flujo de actividades que ocurre durante la gestión de personas. Las principales acciones incluyen la adición, edición, eliminación y búsqueda para filtrar por apellido a las personas. Además, se muestran los distintos puntos de decisión y validaciones necesarias para

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

asegurar que las operaciones sean exitosas y se cumplan los requisitos del sistema.

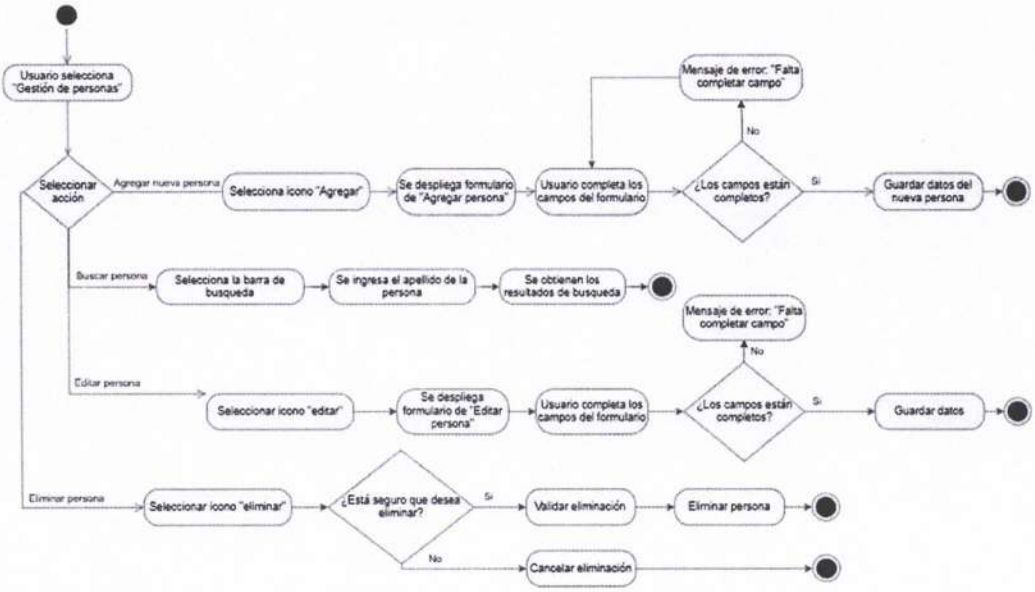


Diagrama de Actividad: Gestión de Socios

Este diagrama representa los pasos necesarios para registrar un nuevo socio en el sistema, editar el registro de un socio, agregar integrante a cargo, entre otros.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

4.6 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

La implementación del sistema abarca la construcción del código y la configuración necesaria para poner en funcionamiento la solución diseñada. En esta fase, se tradujeron los requisitos y el diseño a un código funcional y operativo, asegurando que cada módulo cumpliera con sus objetivos de manera precisa y que el sistema completo fuera robusto, seguro y escalable.

4.6.1 DISEÑO DE INTERFAZ

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

El diseño de interfaz fue creado para facilitar la navegación del sistema y permitir que los usuarios encuentren y ejecuten rápidamente las funciones principales de gestión. Se priorizaron la simplicidad y la claridad en cada pantalla, asegurando que se pudiera utilizar el sistema sin complicaciones.

Diseño de Formularios

Cada formulario en el sistema, como el de "Agregar Persona" o "Editar Categoría", etc, fue diseñado para ser sencillo y directo. Los campos necesarios están claramente etiquetados, y se incluyeron mensajes de ayuda para orientar al usuario en el llenado de información. También se implementaron mensajes de validación para notificar al usuario de errores o campos faltantes antes de enviar el formulario.

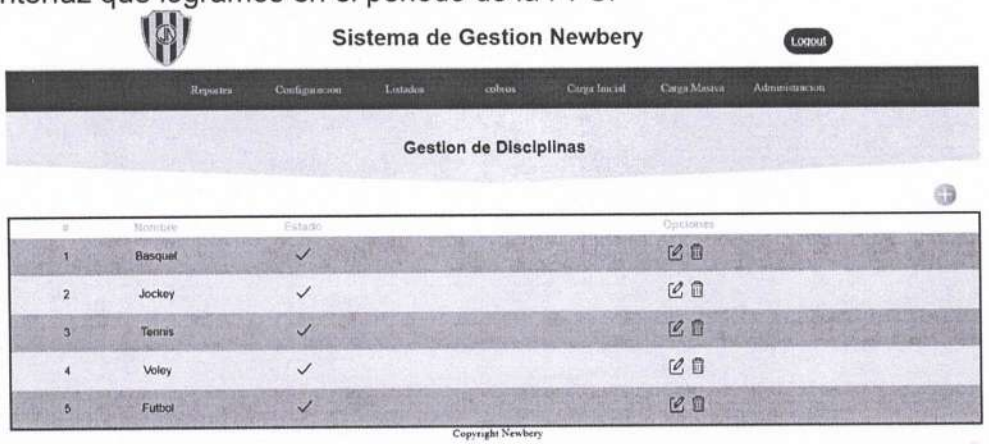
Estilo Visual

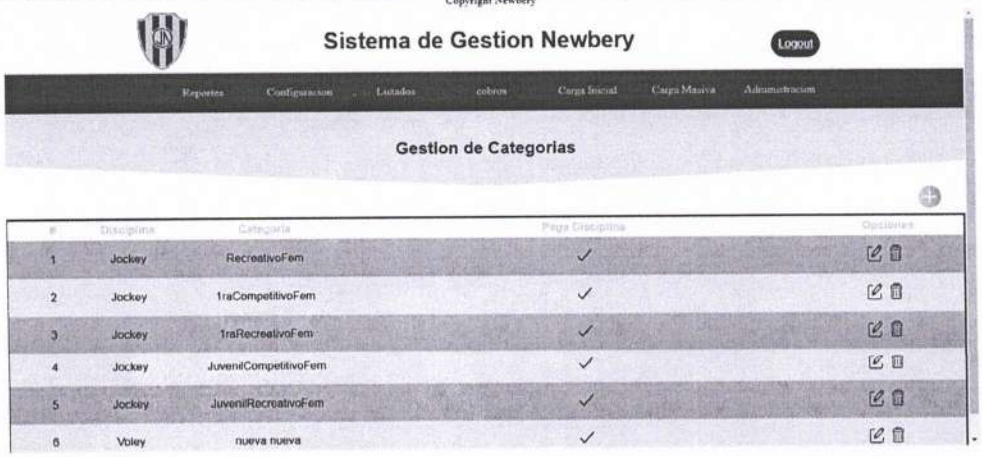
Se empleó una paleta de colores relacionada al estilo de la organización y a su vez armónica para ayudar a los usuarios a distinguir entre secciones y acciones importantes. Los colores y las tipografías ayudan a mejorar la legibilidad,6 además, se añadieron íconos en los botones de acción (como agregar, editar y eliminar) para reforzar visualmente el propósito de cada botón.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

4.6.2 PANTALLAS

A continuación, tenemos algunas pantallas que reflejan el diseño de interfaz que logramos en el periodo de la PPS:

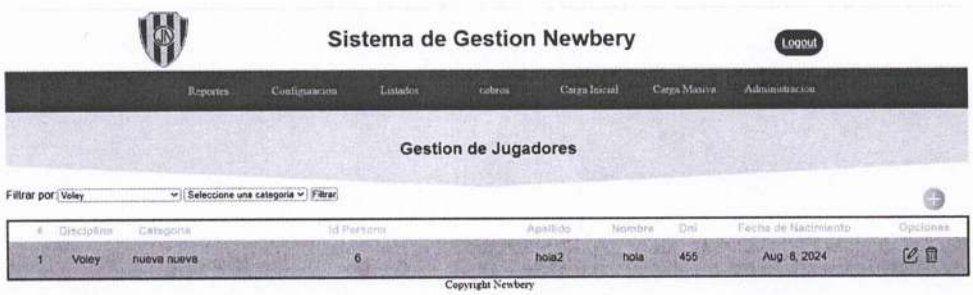




Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Academico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

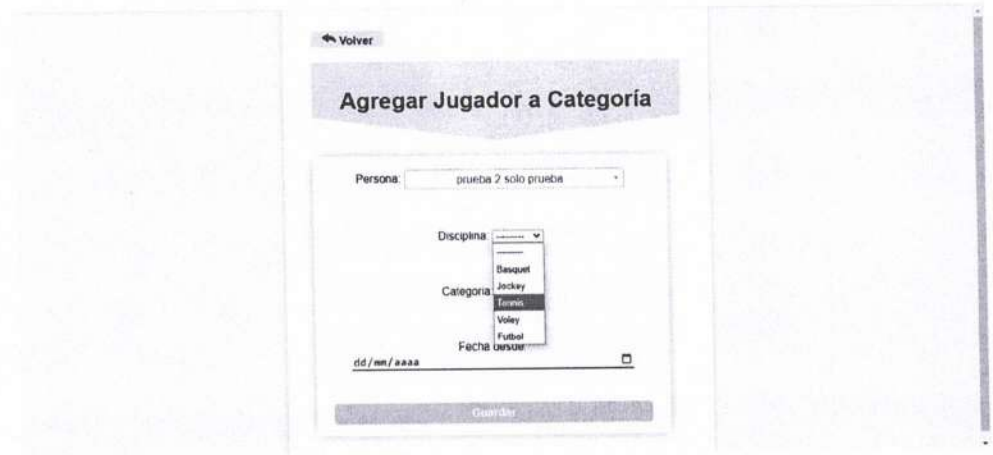
Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación





Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

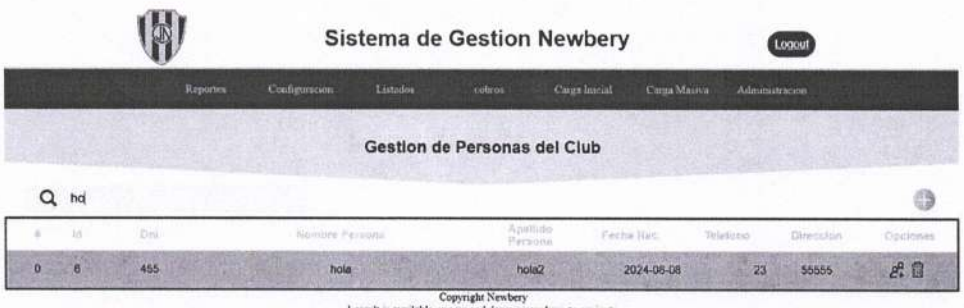


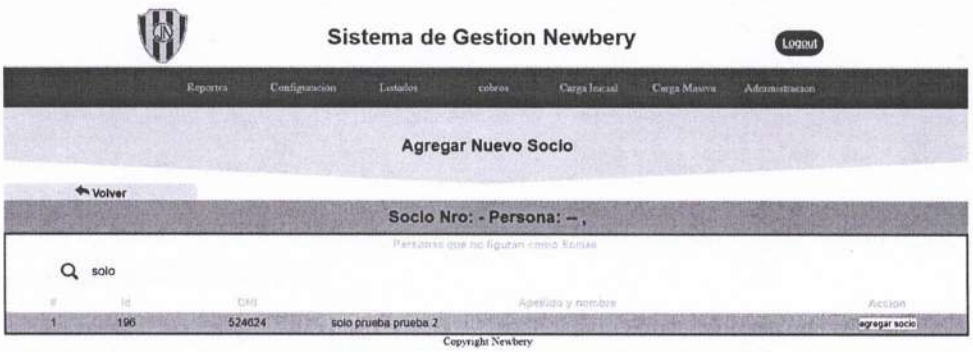
Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Cpde. RESOL C. ESC. ING. Y CS. AMB. N° 34/2024

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación







Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5- PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Objetivos de las pruebas

El objetivo de estas pruebas fue asegurar que cada funcionalidad del sistema cumpla con los requisitos previstos y prever cualquier tipo de error que se pudiese presentar. Con ellas se busca verificar la funcionalidad, la usabilidad y la integridad de los datos gestionados dentro de las diferentes secciones del sistema.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5.1 TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS

- **Pruebas Funcionales:** se realizaron pruebas para verificar que cada funcionalidad específica del sistema funcione correctamente (ej. agregar, editar y eliminar jugadores).

- **Pruebas de Usabilidad**: se evaluó la facilidad de uso y la comprensión del sistema para asegurar que los usuarios puedan realizar acciones sin dificultad. Se observó, por ejemplo, la claridad de los mensajes de validación y la facilidad de navegación.

- **Pruebas de integración**: se realizaron pruebas para evaluar cómo se comportaban los datos al pasar de una sección del sistema a otra, (por ejemplo, al agregar una persona y poder posteriormente buscarla para agregarla como nuevo jugador).

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

- **Pruebas de Validación de Datos:** se probó que los datos ingresados en los formularios se validen correctamente (ej. verificación de campos obligatorios y restricciones en los valores de entrada).

5.2 RESUMEN DEL REGISTRO DE OBSERVACIONES Y VALIDACIÓN

A continuación, se presenta una tabla que resume las principales observaciones registradas durante el desarrollo, destacando aquellos puntos más relevantes para las prácticas profesionales supervisadas (PPS)

ID de Prueba	Fecha	Funcionalidad Probada	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Observar
P-001.	22/07/24	Agregar Categoría.	Verificar la adición de una nueva categoría al sistema.	Jugador añadido con éxito y se puede verlo en la tabla.	Aprobado.	Sin problemas.
P-002.	06/08/24	Borrar categoría con jugadores.	Verificar que no pueda eliminar una categoría que tenga jugadores activos.	Solo eliminar categorías que estén vacías.	A corregir.	Corregido 08/08/24
P-003	06/08/24	Filtro por Categoría.	Prueba el filtrado de jugadores por categoría.	Lista de jugadores muestra solo aquellos de la categoría seleccionada.	Al consultar una categoría se debe volver a setear la disciplina.	Corregido 08/08/24
P-004	15/08/24	Búsqueda de Socios.	Realizar una búsqueda de un socio que no existe en el sistema.	No mostrar ningún resultado en la lista de búsqueda si no hay coincidencias.	Al buscar un socio que no existe en el sistema, el campo de resultados mantiene los datos	Debería limpiar los resultados anteriores al no encontrar coincidencias en la

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

					de la búsqueda anterior.	búsqueda actual. Corregido 16/08/24
P-005	15/08/24	Prueba de usabilidad.	Comprobar la facilidad de uso y comprensión.	Debe ser sencillo de utilizar.	Es necesario agregar botones para volver hacia atrás.	Corregido 20/08/24
P-006	21/08/24	Agregar nuevo socio.	Buscar una persona agregada recientemente para agregar como socio.	Que se pueda agregar sin problemas.	Aprobado.	Sin problemas.

6-CONCLUSIONES

Finalmente, como conclusión de esta experiencia, podemos denotar que se logró el propósito fundamental de la materia. Durante el desarrollo del proyecto, logré integrar mis conocimientos acerca de la carrera en un entorno práctico laboral y fortalecer habilidades esenciales, tales como el uso de herramientas avanzadas de desarrollo, trabajo en equipo, comunicación efectiva y el ciclo de desarrollo de software.

Fue muy importante la comunicación efectiva con el docente tutor, las correcciones y observaciones pertinentes y el desarrollo de habilidades blandas tales como la organización del tiempo, resolución de problemas y la adaptabilidad. Gracias a ello, pude enfrentar desafíos inesperados y encontrar soluciones adecuadas dentro de los plazos permitidos.

Esta vivencia fue motivante para seguir aprendiendo en el desarrollo de software a futuro y considero que las habilidades adquiridas durante este periodo formaran parte fundamental para mi futuro en el campo de la Ingeniería en sistemas de información.

RESOLUCIÓN C. ESC. ING. Y CS. AMB. Nº 34/2024

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes